БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики
Кафедра технологий программирования

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по курсу «Проектирование человеко-машинных интерфейсов»

Проектирование информационной архитектуры и взаимодействия с пользователем

Тема проекта: сервис автоматической генерации описаний товаров в рекомендательной системе маркетплейса одежды и обуви (Республика Беларусь)

Выполнили: Харченко Анастасия, Шепко Варвара, Степук Анастасия

Минск, 2026

Содержание

1. Дополнение и переработка разделов лабораторной работы №1 3
1.1. Сверка проектных решений с результатами опроса 3
1.2. Переработанные разделы ЛР№1 4
1.3. Тип интерфейса приложения и способы управления 5
1.4. Функциональные и информационные элементы, функциональные группы 6
2. Информационная архитектура веб-приложения 7
2.1. Система организации контента 7
2.2. Система именования 9
2.3. Система навигации 11
2.4. Система поиска 15
3. Навигационная модель системы и общая диаграмма путей 16
4. Карта пути клиента (CJM) и карта влияния (Impact Map) 17
4.1. Карта влияния 17
4.2. Карты пути клиента (Customer Journey Map) 18
5. Интерактивные раскадровки и совокупная диаграмма взаимодействия 20
5.1. Ключевые сценарии и интерактивные раскадровки 20
5.2. Совокупная диаграмма взаимодействия 23
6. Дизайн-макеты для мобильного и веб-приложения 24
Выходные документы 26
Общие выводы по лабораторной работе 26

1. Дополнение и переработка разделов лабораторной работы №1

По итогам работы над ЛР№2 концепция продукта, зафиксированная в ЛР№1, признана в целом актуальной. Вместе с тем проектные решения были сверены с фактическими результатами опроса потенциальных пользователей (Google Forms, 46 ответов), и эта сверка потребовала переработки разделов ЛР№1: выявлено, что главным барьером онлайн-покупки одежды респонденты считают не недостоверное описание товара, а сложности с возвратом и обменом. Результаты сверки и внесённые изменения приведены ниже.

1.1. Сверка проектных решений с результатами опроса

Опрос ЛР№1 проведён среди 46 респондентов. Ниже сопоставлены фактические распределения ответов и проектные решения, принятые в настоящей работе.

Показатель опроса (46 ответов)	**Фактический результат**	**Влияние на проектные решения ЛР№2**
Что останавливает от покупки одежды онлайн	сложности с возвратом/обменом — 18 (39,1%); невозможность примерить — 13 (28,3%); высокая цена — 13 (28,3%); долгая доставка — 12 (26,1%); недоверие к продавцу — 9 (19,6%); недостоверное описание — 6 (13,0%)	в информационную архитектуру добавлен раздел «Возврат и обмен» (личный кабинет + статичные правила в футере) и контекстный переход к нему из «Мои заказы» и статуса доставки; невозможность примерить закрывается блоком «Ассистент по размеру» внутри карточки
Важность подробного и достоверного описания (шкала 1–5)	средняя оценка 4,33 (оценку 5 поставили 22 из 46, оценку 4 — 18; оценок «1» нет)	подтверждает ценность автогенерации описаний: описание размещается в карточке выше кнопки покупки
Столкновение с несоответствием описания реальности	«часто» — 14 (30,4%), «иногда» — 14 (30,4%), суммарно 60,9%	обоснование обязательной модерации автосгенерированного текста и индикатора уверенности генератора
Интерес к персонализированным рекомендациям	«да» — 34 (73,9%)	лента «Специально для вас» сохранена как содержание главной страницы
Основное устройство	смартфон — 38 (82,6%), компьютер — 7 (15,2%), планшет — 1 (2,2%)	приоритет мобильных макетов (375×670 px) при проектировании; веб-версия — вторична
Время покупок	вечер 19:00–23:00 — 27 (58,7%), обед — 11 (23,9%), утро — 8 (17,4%)	поддержка тёмной темы и короткие сессии (перенесено из ЛР№1 без изменений)
Предпочтительная оплата	банковская карта онлайн — 32 (69,6%), наличными при получении — 14 (30,4%), ЕРИП — 0	ЕРИП сохраняется как обязательный для рынка Беларуси способ, но в оформлении заказа выводится третьим; первыми — карта онлайн и оплата при получении
Предпочтительная доставка	пункт самовывоза — 36 (78,3%), курьер — 8 (17,4%), Белпочта — 2 (4,3%)	пункт самовывоза — вариант по умолчанию на экране оформления заказа

Вывод сверки. Формально «недостоверное описание товара» оказалось наименее частым самостоятельным барьером (13,0%), тогда как «сложности с возвратом/обменом» —

самым частым (39,1%). Эти показатели не противоречат друг другу, а связаны причинно-следственно: недостоверное описание является одной из причин возврата, а высокая цена самого возврата превращает любую ошибку выбора в серьёзный риск для покупателя. Поэтому ценность автогенерации описаний в проекте переформулирована: описание должно снижать не только неопределённость при выборе, но и вероятность возврата, а сценарий возврата должен быть явно спроектирован в интерфейсе, а не оставлен за его пределами.

1.2. Переработанные разделы ЛР№1

- **1. Постановка задачи.** Дополнена вторым требованием к результату: автосгенерированное описание должно содержать элементы, снижающие вероятность возврата (посадка, соответствие размерной сетке бренда, состав ткани, правила ухода), а интерфейс — явно показывать условия возврата и обмена до оформления заказа. Соответственно расширена и структура данных: добавлена сущность «Заявка на возврат/обмен».
- **2. Стратегия дизайна.** Дополнена принципом именования и тона интерфейса (см. раздел 2.2): в текстах для покупателя избегать терминов NLP/LLM, показывать пользу простым языком («мы описали товар за вас»). Уточнён приоритет способов оплаты по данным опроса (ЕРИП — 0 выборов из 46). Измеримые критерии успешности дополнены показателем «доля возвратов с причиной „товар не соответствует описанию“» и «доля возвратов, оформленных без обращения в поддержку, — не менее 80%».
- **3. Профиль группы.** Уточнён по фактическому составу респондентов: 25–34 года — 18 из 46 (39,1%), 18–24 — 13 (28,3%), 35–44 — 10 (21,7%), 45+ — 5 (10,9%); женщины — 32 (69,6%). Приоритет группы «Осознанные покупательницы» подтверждён. Для группы «Новички» (35–55 лет) в профиль добавлен признак «чувствительность к сложности возврата», влияющий на требование к простоте раздела «Возврат и обмен».
- **4. Задачи и роли пользователей.** В матрицу «задача — роль» добавлены задачи: «Оформление возврата или обмена» (покупатель), «Обработка заявки на возврат» (продавец, администратор), «Просмотр подсказки о недостающих атрибутах» (продавец; частота — средняя, важность — высокая, выявлена сценарием-исключением Виктора из ЛР№1), «Контроль повторных нарушений продавца» (администратор).
- **5. Объектная модель.** Уточнена с учётом реальных объектов, с которыми взаимодействует пользователь: у объекта «Описание товара» выделены представления «версия для карточки» и «версия для рекомендательного блока» (формируются из одного черновика, различаются длиной и тоном); добавлен объект-данные «Заявка на возврат/обмен» и функциональный объект «Проверка атрибутов». Дополнение объектной модели приведено в таблице ниже.

Объект	Тип	Мощность	Представления	Действия	Атрибуты
Описание товара (уточнён)	объект-данные	тысячи	полное (карточка), краткое summary (рекомендации и результаты поиска),	сгенерировать, редактировать, одобрить, отклонить, сравнить с атрибутами	текст, версия для карточки, версия для рекомендательного блока, статус модерации,

			черновик (кабинет продавца)		уровень уверенности генератора
Заявка на возврат/обмен (новый)	объект-данные	сотни, растёт	список (в «Мои заказы»), детальное, очередь обработки (продавец/администратор)	создать, указать причину, приложить фото, отследить статус, обработать	номер заказа, товар, причина, фото, статус, срок, пункт приёма
Проверка атрибутов (новый)	функциональный объект	один	подсказка в форме загрузки товара, блок в очереди модерации	проверить полноту атрибутов, заблокировать генерацию, показать перечень недостающих полей	перечень обязательных полей, перечень недостающих полей, список запрещённых формулировок

Соответствие объектов персонажам дополнено: «Заявка на возврат/обмен» относится к Анастасии и Ольге Петровне (создание), Виктору и Марине (обработка); «Проверка атрибутов» — к Виктору и Марине.

1.3. Тип интерфейса приложения и способы управления

По классификации Алана Купера проектируемое приложение относится к интерфейсу монопольного типа: покупатель проводит в приложении длительные сессии (по данным опроса ЛР№1 — 15–20 минут вечером), последовательно решая несколько связанных задач (просмотр рекомендаций → сравнение → покупка), а не выполняет одно быстрое действие и не покидает приложение сразу. Личный кабинет продавца и кабинет администратора также монопольные — работа с карточками товаров и очередью модерации ведётся сессиями по 30–60 минут.

Отдельные вспомогательные функции реализованы как временный интерфейс: «Ассистент по размеру» и поиск по фото/штрихкоду вызываются поверх основного экрана, решают одну узкую задачу и закрываются, возвращая пользователя к прерванному действию (просмотру карточки или каталога).

Способы управления: мобильное приложение — сенсорный экран (тач), поддержка жестов (свайп карточек, pull-to-refresh, свайп для удаления из корзины/избранного согласно ЛР№1), нижняя панель навигации в зоне досягаемости большого пальца; веб-приложение — управление курсором и клавиатурой, при этом ключевые интерактивные зоны (кнопки «В корзину», фильтры) сохраняют увеличенные тач-совместимые размеры для планшетов.

1.4. Функциональные и информационные элементы, функциональные группы

В соответствии с шагами 2 и 3 создания инфраструктуры взаимодействия (А. Купер) на основе объектной модели и профилей задач выделены информационные элементы (зримые представления данных) и функциональные элементы (операции над ними), после чего они объединены в функциональные группы, каждая из которых соответствует одной

или нескольким экранным формам. Именно эти группы далее становятся разделами системы организации контента и пунктами навигации (раздел 2).

Функциональная группа (экранные формы)	Информационные элементы	Функциональные элементы	Роль
Лента рекомендаций (главная)	рекомендательный блок, карточка товара (краткое представление), баннер	обновление подборки, переход в карточку, добавление в избранное	покупатель
Каталог и фильтрация	категория, подкатегория, список товаров, атрибуты товара	фильтр, сортировка, постраничная навигация	покупатель
Поиск	поисковый запрос, подсказка, список результатов, метаданные товара	полнотекстовый поиск, автодополнение, исправление опечаток, поиск по фото и штрихкоду, фасетный фильтр	покупатель
Карточка товара	фотогалерея, описание товара (полное), отзыв, оценка посадки, рекомендательный блок	добавить в корзину/избранное, сравнить, вызвать ассистента по размеру, задать вопрос продавцу	покупатель
Ассистент по размеру (временный интерфейс)	параметры покупателя, размерная сетка бренда, пояснение о посадке	рассчитать рекомендацию, уточнить параметры без перехода в профиль	покупатель
Избранное и сравнение	список избранного, таблица сравнения	удалить, сравнить по атрибутам и составу ткани	покупатель
Корзина и оформление заказа	заказ, способ доставки, способ оплаты	создать заказ, оплатить, выбрать пункт самовывоза, отследить	покупатель
Возврат и обмен	заявка на возврат/обмен, правила и сроки, пункт приёма	создать заявку, указать причину, приложить фото, отследить статус	покупатель, продавец, администратор
Кабинет продавца: загрузка и описание	товар, атрибуты товара, черновик описания, уровень уверенности генератора	загрузить, сгенерировать черновик, редактировать, отправить на модерацию, проверить полноту атрибутов	продавец
Кабинет администратора: модерация	очередь карточек, описание товара, подсветка формулировок, жалоба	сортировать по уверенности, сверить текст с атрибутами, одобрить, вернуть с комментарием, заблокировать публикацию	администратор

Число навигационных связей для каждого функционального блока выдержано в пределах рекомендованных трёх (раздел 2.3); процессуальная связь установлена там, где последовательность выполнения жёстко определена: «Загрузка товара» → «Черновик описания» → «Проверка и правка» → «Отправка на модерацию».

2. Информационная архитектура веб-приложения

2.1. Система организации контента

Аудит контента (инвентаризация и классификация основных типов контента платформы):

Тип контента	Формат	Объём	Владелец	Статус
Карточка товара	структурированная запись + автосгенерированный текст + фото	тысячи записей, растёт ежедневно	продавец / система генерации	существующий + новый (описание)
Категория / подкатегория	иерархический справочник	≈40–60 узлов	администратор	существующий
Рекомендательный блок	динамическая подборка карточек	десятки конфигураций	система (ML)	новый
Отзыв	текст + фото + оценка посадки	тысячи, растёт	покупатель	существующий
Профиль продавца	структурированная запись	сотни	продавец	существующий
Личный кабинет покупателя	структурированная запись	тысячи	покупатель	существующий
Справка / FAQ, доставка и оплата	статичные страницы	10–15 страниц	администратор /маркетинг	новый
Заявка на возврат/обмен	структурированная запись + фото	сотни, растёт	покупатель / администратор	новый
Правила возврата и обмена, сроки	статичная страница + блок в карточке	3–5 страниц	администратор / юрист	новый

Схема организации — гибридная: для каталога применяется иерархическая организация (Категория → Подкатегория → Товар), для уточнения результатов — фасетная (независимые фильтры: размер, цвет, бренд, цена, «сделано в Беларуси»), для главной страницы и рекомендательных блоков — персонализированная лента, формируемая по поведенческим данным покупателя (история просмотров и покупок).

Принцип группировки: в каталоге — по тематике (тип изделия: платья, обувь, верхняя одежда) и по аудитории (женское/мужское/детское); в рекомендациях — по задаче пользователя («Вам может понравиться», «Похожие товары», «Специально для вас»); в личном кабинете продавца — хронологический (по дате загрузки) и по статусу модерации.

Таксономия (устойчивая система категорий): Раздел (Женское / Мужское / Детское) → Тип изделия (Платья, Обувь, Верхняя одежда, Аксессуары и т. д.) → атрибуты товара (размер, цвет, материал, сезон, бренд, страна производства). Дополнительно в структуру включены раздел «Возврат и обмен» в личном кабинете покупателя и статичные страницы справки («Доставка и оплата», «Возврат и обмен: правила и сроки»), вызываемые из футера, — по

итогам сверки проектных решений с данными опроса (раздел 1.1). Карта сайта с уровнями вложенности (4 уровня) представлена на рисунке ниже.

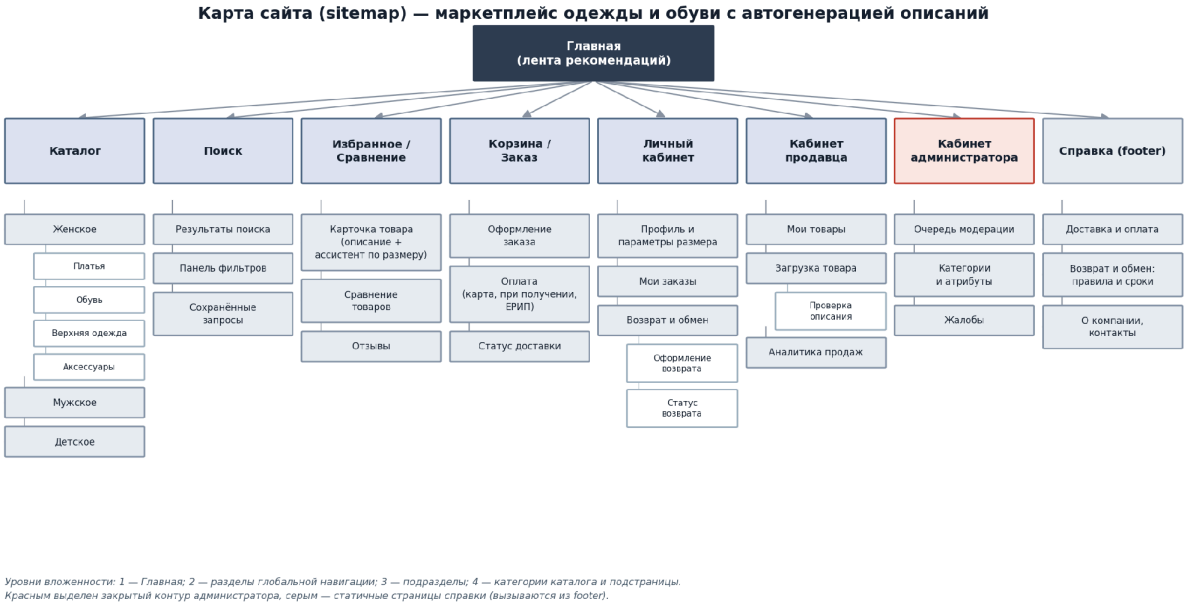


Рисунок 1 — Карта сайта (sitemap), 4 уровня вложенности

2.2. Система именования

Словарь терминов интерфейса (глоссарий):

Термин	Определение	Где используется
Ассистент по размеру	Инструмент, рекомендующий размер на основе параметров пользователя и данных о посадке товара	Карточка товара, блок избранного
Черновик описания	Автоматически сгенерированный текст описания товара до проверки продавцом	Личный кабинет продавца
Уровень уверенности генератора	Оценка системой достоверности сгенерированного текста; используется для приоритизации модерации	Очередь модерации (админ)
Рекомендательный блок	Персонализированная подборка товаров («Похожие товары», «Вам может понравиться»)	Главная страница, карточка товара
Карточка товара	Экран с полной информацией о товаре: фото, описание, цена, отзывы	Каталог, поиск, рекомендации
ЕРИП	Единое расчётное информационное пространство — способ оплаты в Беларуси	Оформление заказа

Термин	Определение	Где используется
Модерация	Проверка карточки и текста администратором перед публикацией	Кабинет продавца, кабинет администратора

Принципы именования: названия разделов — краткие (1–2 слова), без профессионального жаргона NLP/LLM в интерфейсе покупателя и продавца (например, не «LLM-генерация», а «Автоматическое описание»); названия начинаются с заглавной буквы; пункты, открывающие диалоговое окно, заканчиваются многоточием («Уточнить описание…»); термины единообразны для похожих понятий на разных экранах (всегда «размер», не «ростовка» и «размерная сетка» вперемешку).

Проверка терминов. Названия разделов и функций проверены сравнением частотности поисковых формулировок (Яндекс.Вордстат, регион — Республика Беларусь). Ниже приведены сравниваемые пары, оценка относительной частотности и принятое решение; абсолютные значения частотности сезонно меняются и подлежат повторной проверке перед релизом, поэтому в таблице фиксируется порядок величин, а не точные числа.

Сравниваемые формулировки	Относительная частотность	Принятое решение
«подбор размера» / «ассистент по размеру»	«подбор размера» существенно частотнее	название блока в интерфейсе — «Ассистент по размеру» (короче и уникальнее), в заголовке страницы, подсказке и SEO-описании — «подбор размера»
«верхняя одежда» / «куртки», «пальто»	«куртки» и «пальто» частотнее обобщающего термина	раздел каталога назван «Верхняя одежда» (нужен обобщающий узел), но для него заданы метки-синонимы и перенаправления с запросов «куртки», «пальто», «пуховик»
«маломерит» / «размер меньше заявленного»	разговорное «маломерит» частотнее	в подсказках ассистента и в оценке посадки в отзывах используется «маломерит / большемерит»
«автоматическое описание» / «ИИ-описание» / «LLM-описание»	«LLM-описание» практически не встречается в запросах	в интерфейсе покупателя термин генерации не показывается вовсе, в кабинете продавца — «Автоматическое описание»
«возврат товара» / «обмен товара»	«возврат» заметно частотнее	раздел назван «Возврат и обмен» — возврат вынесен первым словом

Система меток и схема именования URL:

Тип метки	Пример	Комментарий
Текстовая метка раздела	Каталог, Рекомендации, Избранное	не более 2 слов, с заглавной буквы
Иконка навигации	домик — Главная, лупа — Поиск, сердце — Избранное, корзина — Корзина, силуэт — Профиль	используется только в нижней панели мобильного приложения

Тип метки	Пример	Комментарий
URL раздела/подраздела	site.by/catalog/zhenskoe/platya/	раздел → подраздел, транслитерация без ЧПУ-мусора
URL карточки товара	site.by/product/12489-plate-madrid	числовой id + человекочитаемый slug
URL кабинета продавца	site.by/seller/account/products	раздел → подраздел кабинета

Тезаурус: синонимы «размер» = «ростовка» = «размерная сетка» приводятся к единому термину «размер» в интерфейсе покупателя (профессиональные синонимы допустимы только в кабинете продавца/администратора); запрос «куртки» перенаправляется в подкатегорию «Верхняя одежда»; запрос «маломерит» на странице отзывов даёт ссылку на блок «Ассистент по размеру».

2.3. Система навигации

Анализ восприятия структуры меню пользователями проведён методом открытой карточной сортировки в OptimalSort с участием представителей трёх групп покупателей из ЛР№1 («Осознанные покупательницы», «Быстрые покупатели», «Новички»), N = 18 участников. Результаты сортировки (иллюстративные, полученные по методике исследования) представлены на рисунке ниже.



Рисунок 2 — Результаты открытой карточной сортировки (OptimalSort, N = 18)

Основные выводы по результатам сортировки: разделы «Каталог» и «Карточка товара» показали наивысшее согласие участников (92%) — их состав в структуре навигации

оставлен без изменений. Карточка «Сравнение товаров» разделила мнения (61% относили её к «Избранному», 39% ожидали как самостоятельный раздел) — по этой причине в итоговой структуре она размещена как функция внутри «Избранного», но с отдельной точкой входа из карточки товара. Карточка «Ассистент по размеру» у группы «Новички» устойчиво (92%) ожидалась внутри карточки товара, а не в отдельном разделе меню — это подтвердило решение разместить её как встроенный блок карточки, а не как пункт глобальной навигации (см. карту навигации, Рисунок 3).

Глобальная навигация (5–7 пунктов)

- Веб (header): Главная · Каталог · Рекомендации · Поиск · Избранное · Корзина · Профиль (7 пунктов, логотип дублирует переход на Главную);
- Мобильное приложение (нижняя панель, зона большого пальца): Главная · Поиск · Избранное · Корзина · Профиль (5 пунктов); вход в «Каталог» — с Главной и из результатов поиска, чтобы не выходить за предел пяти иконок нижней панели.

Локальная навигация

- внутри каталога — подкатегории и панель фильтров (размер, цвет, бренд, цена, «сделано в Беларуси»);
- внутри личного кабинета продавца — «Мои товары», «Загрузка товара», «Проверка описаний», «Аналитика продаж»;
- внутри кабинета администратора — «Очередь модерации», «Категории и атрибуты», «Жалобы».
- внутри личного кабинета покупателя — «Мои заказы», «Профиль и параметры размера», «Возврат и обмен»;

Контекстная навигация

- «Похожие товары» и «С этим товаром покупают» — в карточке товара;
- «Вопрос продавцу» — переход в чат из карточки товара при неполноте описания;
- ссылки на «Ассистент по размеру» из отзывов, где упоминается несоответствие размера.
- «Оформить возврат или обмен» — переход из «Мои заказы» и со страницы статуса доставки (закрывает барьер №1 по данным опроса, раздел 1.1).

Вспомогательная навигация

- хлебные крошки на страницах каталога и товара (Главная / Каталог / Женское / Платья);
- карта сайта в футере веб-версии;
- кнопка «наверх» на длинных страницах каталога и результатов поиска;
- индикатор «вы здесь» — подсветка активного пункта нижней панели/шапки.

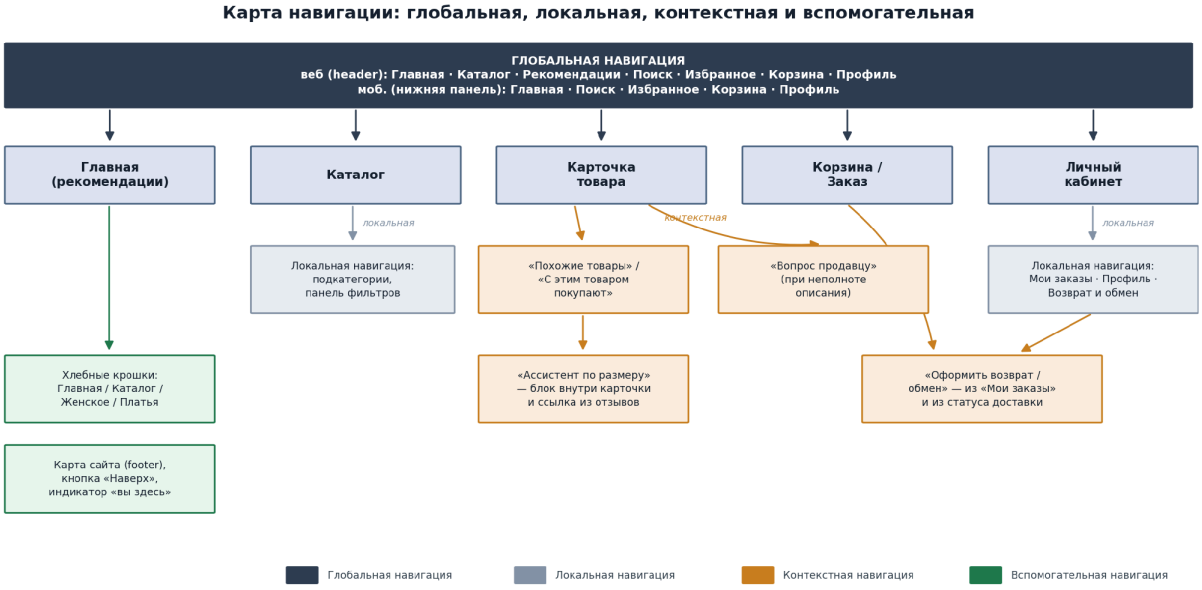


Рисунок 3 — Карта навигации: глобальная, локальная, контекстная и вспомогательная

Различия веб- и мобильного приложения: в веб-версии глобальная навигация и фильтры каталога закреплены в шапке и боковой панели одновременно; в мобильном приложении фильтры вызываются нижней всплывающей панелью (bottom sheet), а глобальная навигация свёрнута до 5 иконок нижней панели, чтобы не занимать вертикальное пространство экрана.

Пользовательские сценарии (ключевые маршруты)

- Анастасия: Главная (лента рекомендаций) → карточка товара → добавление в избранное → сравнение по описанию состава → оформление заказа;
- Виктор: Кабинет продавца → загрузка товара → заполнение атрибутов → черновик описания (автогенерация) → правка → отправка на модерацию;
- Ольга Петровна: Поиск («зимние сапоги») → результаты поиска → карточка товара → «Ассистент по размеру» → оформление заказа с самовывозом;
- Марина: Очередь модерации → карточка с низкой уверенностью генератора → сверка текста с фото и атрибутами → одобрение или возврат с комментарием.

Концептуальные макеты экранов (эскизы / макеты низкого уровня)

Проектирование макетов выполнено в два шага. Сначала на этапе поиска решения выполнены эскизы (наброски) ключевых экранов — без соблюдения пропорций и сетки, с проверкой порядка блоков и приоритетов; затем на их основе построены макеты низкой точности (wireframes) с навигационными элементами.

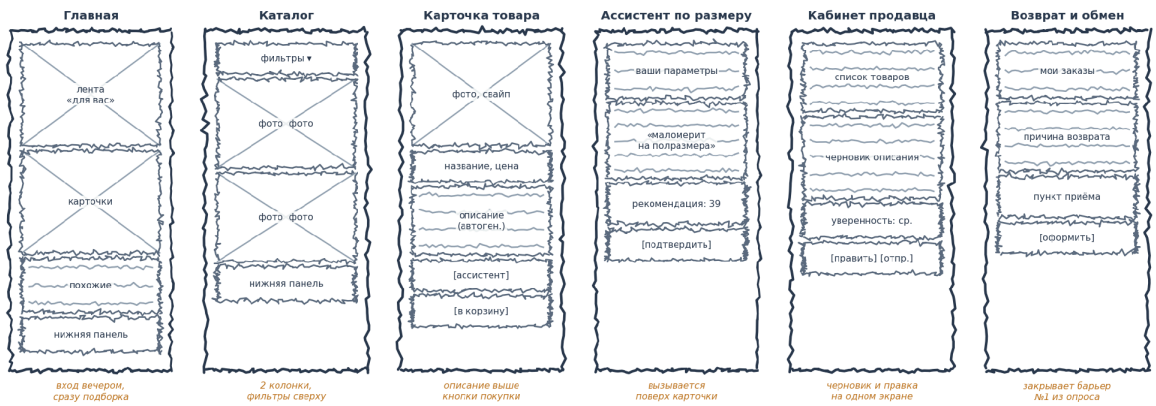


Рисунок 4 — Эскизы (наброски) ключевых экранов

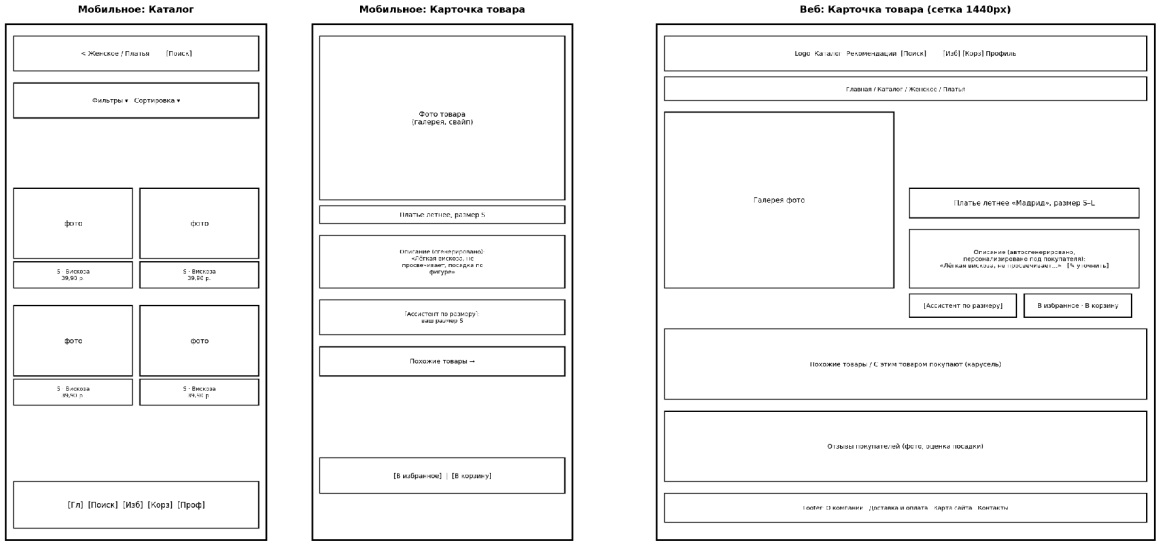


Рисунок 5 — Макеты низкой точности (wireframes): мобильный каталог, мобильная карточка товара, веб-карточка товара

2.4. Система поиска

Полнотекстовый поиск необходим: каталог насчитывает тысячи товаров (порог в 50 страниц многократно превышен), а по результатам опроса ЛР№1 покупатели чувствительны к скорости нахождения нужного товара.

Поисковый интерфейс: строка поиска закреплена в шапке (веб) / доступна по иконке лупы в нижней панели (моб.); поддерживаются автодополнение подсказок по категориям и брендам, а также обработка опечаток (нечёткий поиск, транслитерация «плать» →

«платье»); дополнительно, согласно ЛР№1, доступны поиск по фото и по штрихкоду через камеру устройства.

Фильтры уточнения результатов: размер, бренд, цвет, цена (диапазон), сезон, «сделано в Беларуси», наличие на складе, оценка посадки по отзывам.

Тип контента	Поля, поддерживающие поиск
Товар	название, категория, бренд, цвет, размер, материал, сезон, цена, страна производства, теги
Описание товара	текст описания (полнотекстовый индекс), краткое summary
Продавец	название бренда, город
Отзыв	текст отзыва, отметка о посадке (используется для ранжирования и подсказок «маломерит/большемерит»)

Система рекомендаций в поиске: под результатами полнотекстового поиска показывается блок «Похожие товары», сформированный тем же рекомендательным механизмом, что и лента на главной странице — это снижает вероятность отказа при отсутствии точного совпадения.

Представление результатов: сетка карточек 2 колонки (моб.) / 4–5 колонок (веб) с сортировкой по релевантности, цене и новизне; в карточке результата — краткое автосгенерированное summary (1 строка) вместо полного описания, чтобы ускорить сканирование списка.

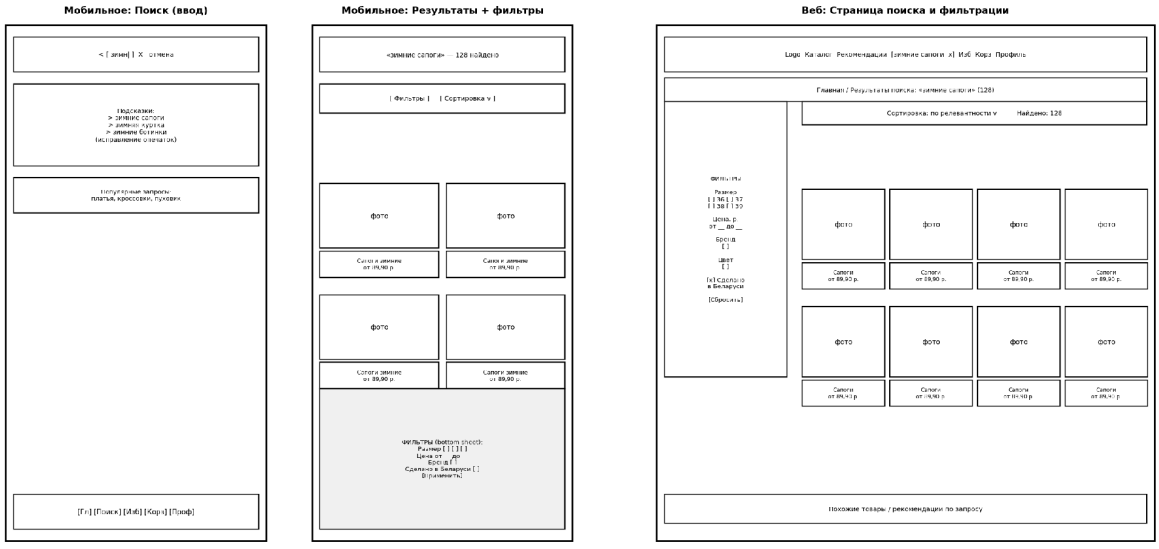


Рисунок 6 — Макеты низкой точности (wireframes): страницы поиска и фильтрации (мобильное и веб-приложение)

3. Навигационная модель системы и общая диаграмма путей

Для каждого ключевого персонажа из ЛР№1 построена навигационная модель на основе его контекстного сценария; далее модели объединены в общую диаграмму путей.

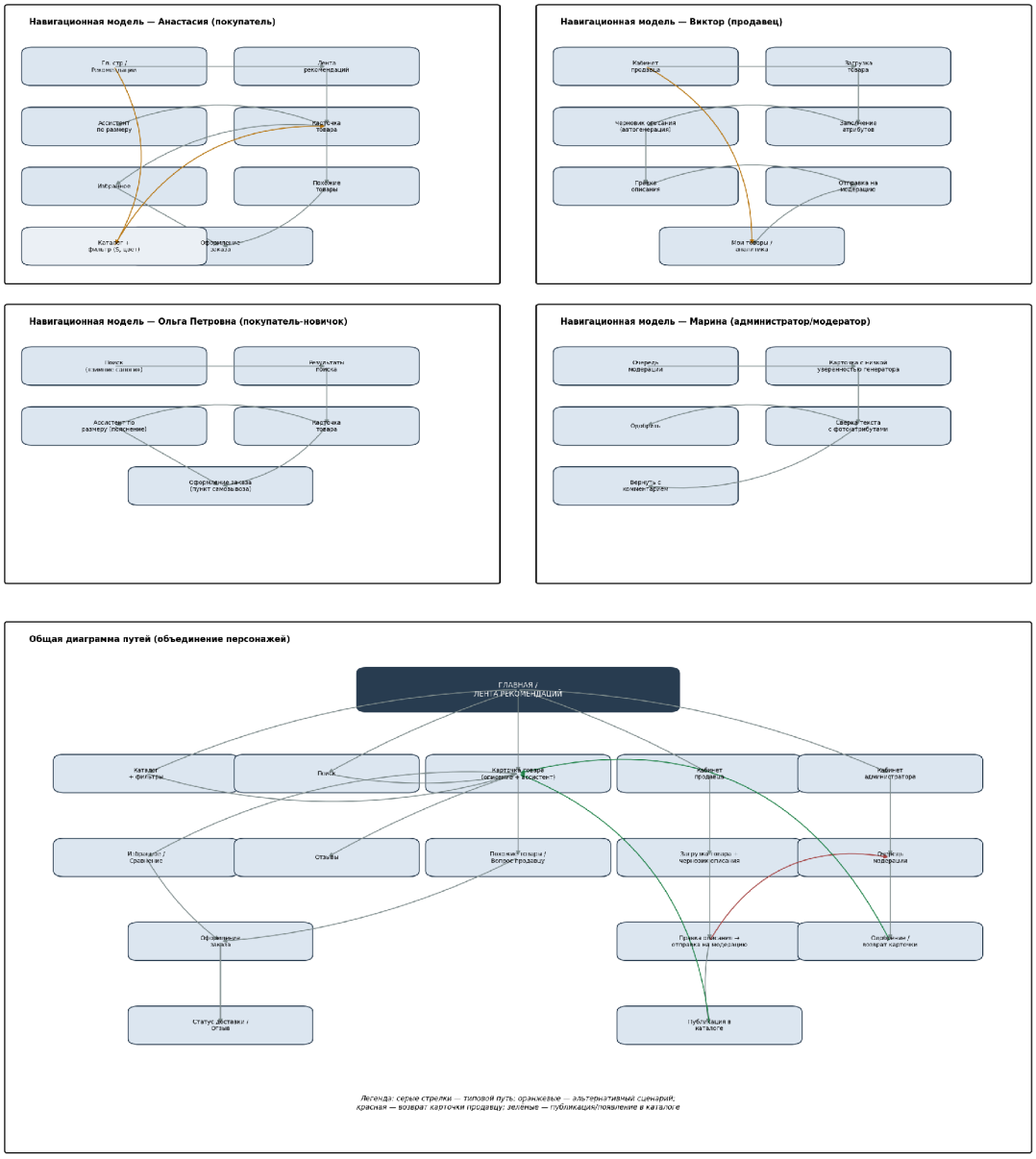


Рисунок 7 — Навигационные модели персонажей и общая диаграмма путей

4. Карта пути клиента (CJM) и карта влияния (Impact Map)

4.1. Карта влияния

Карта влияния построена от единой бизнес-цели (рост конверсии на 10% и снижение возвратов на 15% в течение двух кварталов, см. измеримые критерии успешности в ЛР№1) и разворачивается по трём веткам акторов — покупатель, продавец, администратор — то есть охватывает точку зрения пользователя (ветки «Покупатель» и «Продавец») и точку зрения бизнеса (корневая цель и критерии успешности) в рамках одной схемы, как того требует методика Impact Mapping. Для каждого ключевого персонажа ниже указано, какая ветка карты влияния относится к нему:

- Анастасия и Ольга Петровна (покупатели) → ветка «Покупатель»: доверие описанию, меньше ошибок с размером;
- Виктор (продавец) → ветка «Продавец (малый бренд)»: публикация без копирайтера, точечная доработка текста;
- Марина (администратор) → ветка «Администратор (модерация)»: более быстрая и точная проверка карточек.

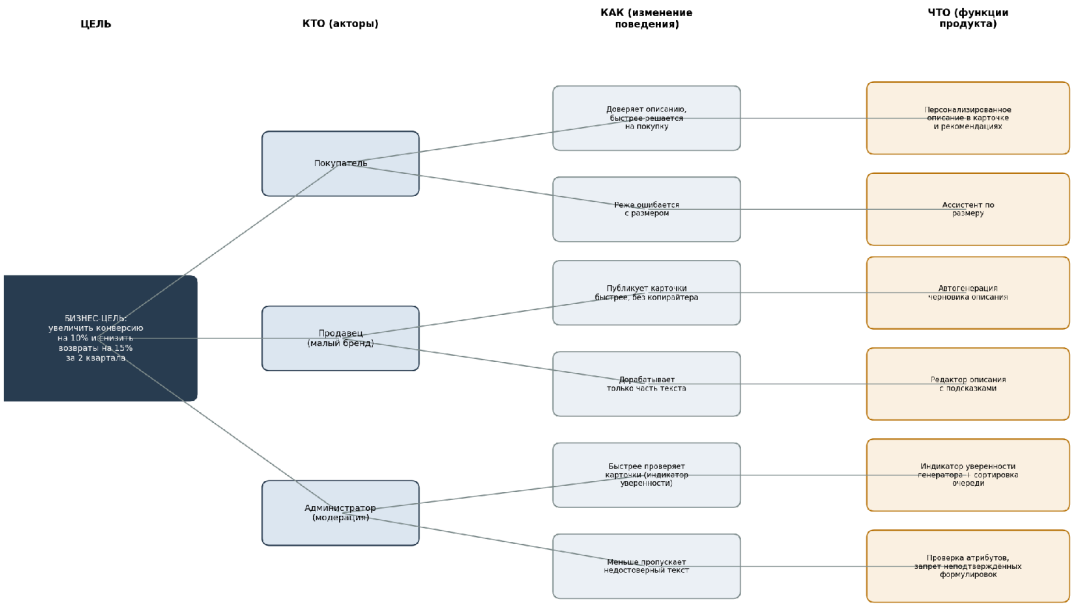


Рисунок 8 — Карта влияния (Impact Map) с разбивкой по персонажам

4.2. Карты пути клиента (Customer Journey Map)

Карты пути клиента построены для всех четырёх персонажей ЛР№1 — Анастасии и Ольги Петровны (покупатели), Виктора (продавец) и Марины (администратор-модератор). Каждая карта охватывает путь от осознания потребности (или начала рабочей задачи) до этапа после завершения основной задачи и содержит пять строк: этапы, точки контакта, действия, эмоции и боли, возможности продукта, закрывающие выявленные боли. В картах

покупателей отдельным этапом выделен возврат и обмен — по результатам сверки с данными опроса (раздел 1.1).

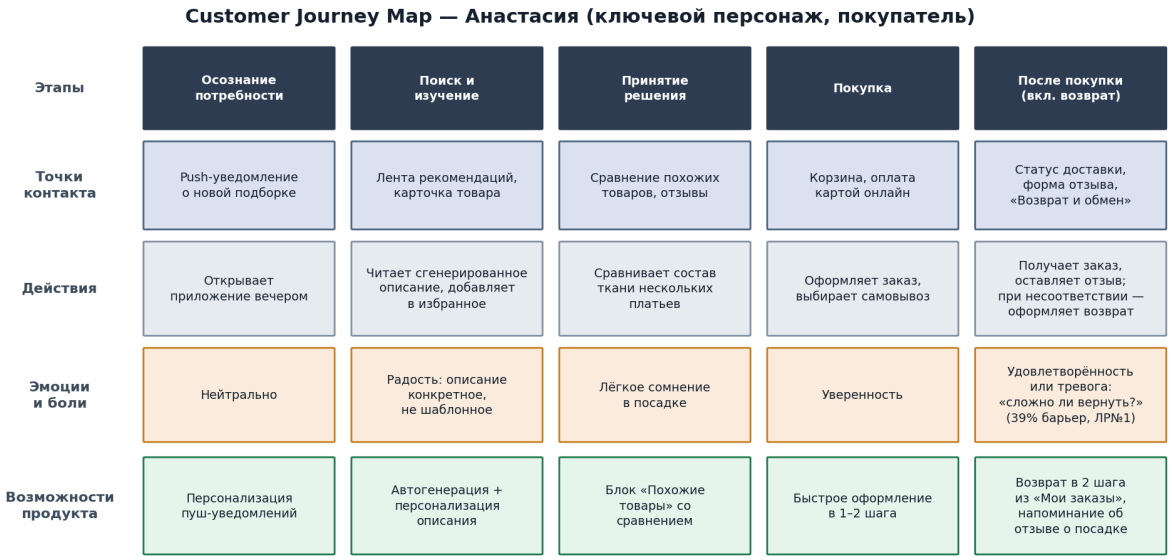


Рисунок 9 — Customer Journey Map: Анастасия (ключевой персонаж, покупатель)

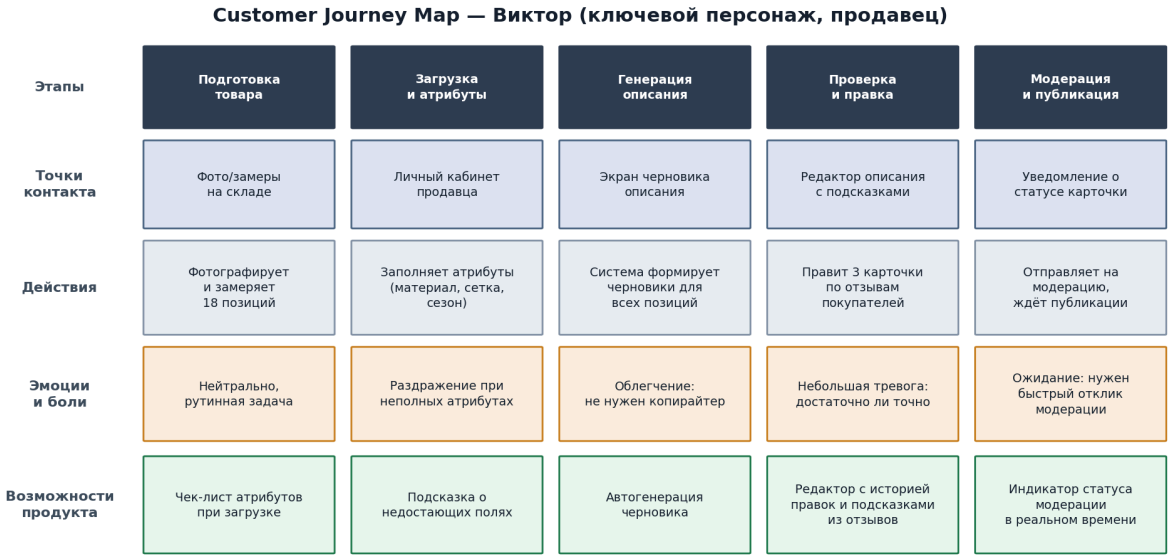


Рисунок 10 — Customer Journey Map: Виктор (ключевой персонаж, продавец)

Customer Journey Map — Ольга Петровна (дополнительный персонаж, покупатель-новичок)

Этапы	Осознание потребности	Поиск	Проверка размера	Покупка	После покупки
Точки контакта	Совет знакомых, баннер на главной	Строка поиска, подсказки запроса	Карточка товара, блок «Ассистент по размеру»	Оформление заказа, оплата при получении	Пункт самовывоза, страница «Возврат и обмен»
Действия	Ищет зимние сапоги в обеденный перерыв	Набирает «зимние сапоги», открывает результаты	Вводит параметры в короткой форме, читает пояснение о посадке	Выбирает самовывоз, оплату при получении	Забирает заказ, меряет дома
Эмоции и боли	Тревога: «боюсь ошибиться с размером»	Неуверенность: много похожих моделей	Облегчение: «эта модель маломерит на полразмера»	Спокойствие: можно оплатить при получении	Уверенность, что обмен возможен без спора
Возможности продукта	Крупный шрифт, простые формулировки без терминов NLP	Автодополнение и исправление опечаток	Ассистент по размеру внутри карточки + ввод параметров без ухода в профиль	Оплата при получении и самовывоз первым вариантом	Понятная инструкция обмена в 3 шага, срок указан явно

Рисунок 11 — Customer Journey Map: Ольга Петровна (дополнительный персонаж, покупатель-новичок)

Customer Journey Map — Марина (вспомогательный персонаж, администратор-модератор)

Этапы	Начало смены	Приоритизация очереди	Проверка карточки	Решение	Контроль качества
Точки контакта	Админ-панель, очередь модерации	Сортировка по уровню уверенности генератора	Карточка: текст, фото, атрибуты	Кнопки «Одобрить» / «Вернуть с комментарием»	Отчёт по возвратам и жалобам
Действия	Открывает очередь (100–200 карточек за день)	Открывает сначала карточки с низкой уверенностью	Сверяет текст с фото и заявленными атрибутами	Одобряет или возвращает продавцу с комментарием	Отслеживает повторные нарушения продавцов
Эмоции и боли	Собранность, большой поток	Опасение пропустить недостоверный текст	Напряжение: сверка вручную занимает время	Удовлетворение от быстрого решения	Раздражение при повторных нарушениях
Возможности продукта	Индикатор уверенности и сортировка очереди	Подсветка неподтверждённых формулировок	Сопоставление текст ↔ атрибуты на одном экране	Шаблоны комментариев возврата	Рейтинг качества карточек продавца

Рисунок 12 — Customer Journey Map: Марина (вспомогательный персонаж, администратор-модератор)

5. Интерактивные раскадровки и совокупная диаграмма взаимодействия

5.1. Ключевые сценарии и интерактивные раскадровки

Раскадровка — Анастасия: поиск платья к отпуску

- Кадр 1. Открывает приложение вечером → попадает на Главную с лентой рекомендаций.
- Кадр 2. Видит персонализированную подборку летних платьев → открывает карточку товара.
- Кадр 3. Читает сгенерированное описание («лёгкая вискоза, не просвечивает, посадка по фигуре») → добавляет в избранное.
- Кадр 4. Сравнивает ещё 2 похожих товара по составу ткани → переходит к оформлению заказа.
- Проверочный сценарий: если описание не содержит информации об уходе за тканью, Анастасия открывает «Вопрос продавцу» — интерфейс должен явно предлагать этот переход при неполноте описания.

Раскадровка — Виктор: публикация новой коллекции

- Кадр 1. Заходит в кабинет продавца → «Загрузка товара».
- Кадр 2. Загружает фото, заполняет атрибуты (материал, размерная сетка, сезон) для 18 позиций.
- Кадр 3. Система формирует черновики описаний → Виктор просматривает и правит 3 карточки.
- Кадр 4. Отправляет карточки на модерацию.
- Проверочный сценарий: для позиции с неполными атрибутами система показывает подсказку с перечнем недостающих полей вместо генерации недостоверного текста.

Раскадровка — Ольга Петровна: подбор размера зимних сапог

- Кадр 1. Заходит в приложение днём в обеденный перерыв → использует строку поиска, набирает «зимние сапоги».
- Кадр 2. Открывает карточку товара, видит блок «Ассистент по размеру».
- Кадр 3. Ассистент на основе автосгенерированного текста и её параметров поясняет: «эта модель маломерит на полразмера» — снимает основное опасение.
- Кадр 4. Оформляет заказ с доставкой в пункт самовывоза.
- Проверочный сценарий: если параметры не указаны в профиле, интерфейс должен предложить короткую форму их ввода прямо из блока «Ассистент по размеру», не отправляя пользователя в настройки профиля.

Раскадровка — Марина: модерация карточек с автосгенерированным текстом

- Кадр 1. Открывает очередь модерации → видит карточки, отсортированные по уровню уверенности генератора.
- Кадр 2. В первую очередь открывает карточки с низкой уверенностью (подсвечены).

- Кадр 3. Сверяет сгенерированный текст с фото и заявленными атрибутами товара.
- Кадр 4. Одобряет карточку или возвращает продавцу с комментарием о несоответствии.
- Проверочный сценарий: при обнаружении неподтверждённой формулировки о качестве («лучший», «100% не сядет») система должна заранее блокировать публикацию до правки — это требование сформулировано на основе анти-персонажа «Бот-перекупщик» из ЛР№1.

Ниже текстовые описания кадров сведены в интерактивные раскадровки: последовательности экранных форм со связями между ними, где сплошными стрелками показаны переходы ключевого сценария, а пунктирными — переходы проверочных сценариев (сценариев-исключений). Раскадровки построены на макетах низкой точности из разделов 2.3 и 2.4, то есть используют те же экранные формы и навигационные элементы.

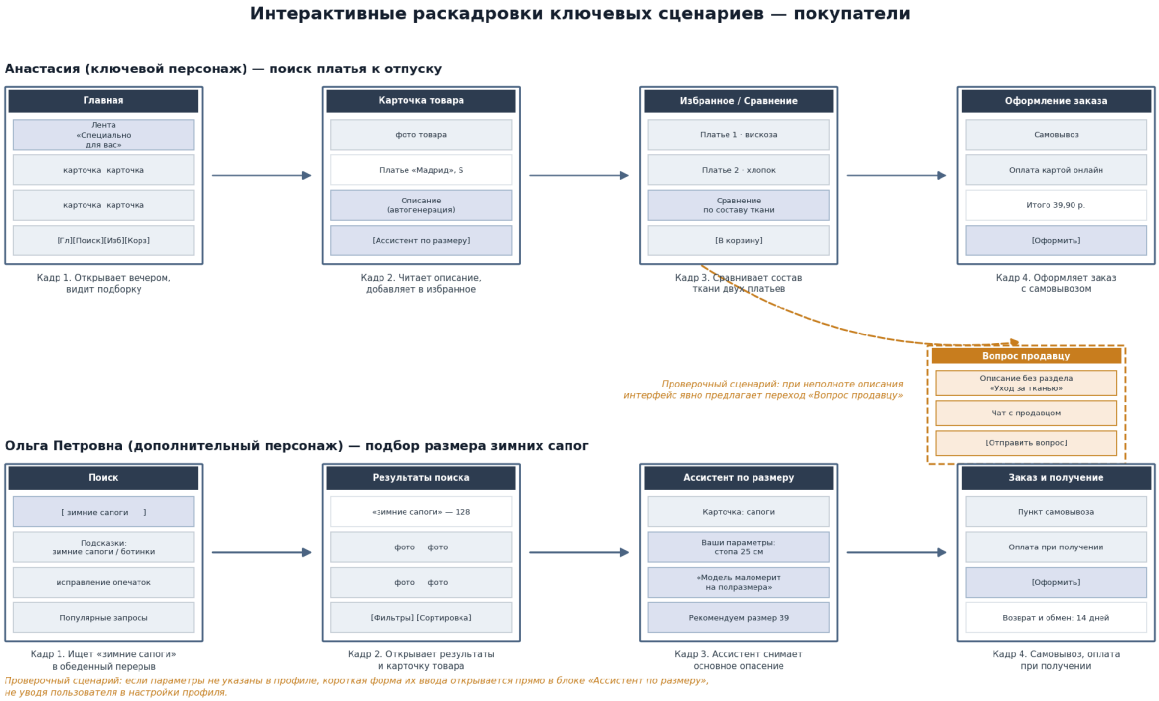


Рисунок 13 — Интерактивные раскадровки: Анастасия и Ольга Петровна (покупатели)

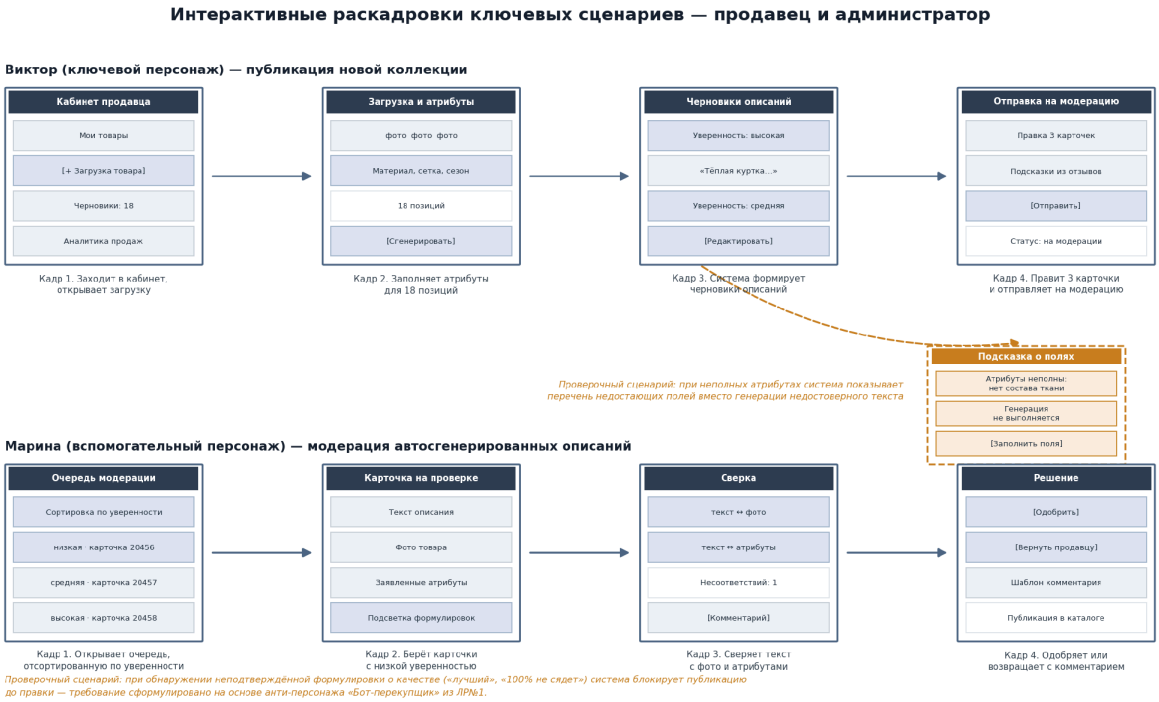


Рисунок 14 — Интерактивные раскадровки: Виктор (продавец) и Марина (администратор)

5.2. Совокупная диаграмма взаимодействия

Совокупная диаграмма взаимодействия получена объединением ключевых и проверочных сценариев всех четырёх персонажей на уровне экранных форм. В отличие от общей диаграммы путей (Рисунок 7), которая объединяет навигационные модели персонажей, совокупная диаграмма показывает, как экранные формы разных ролей стыкуются между собой в едином потоке работы с системой. Путь продавца («Загрузка товара» → «Черновик описания» → «Правка» → «Модерация» → «Публикация в каталоге») пересекается с путём покупателя в узле «Карточка товара»; путь администратора («Очередь модерации» → «Сверка» → «Одобрить/Вернуть») управляет доступностью карточки покупателю, а возврат карточки продавцу образует обратную связь в цикле публикации. Путь покупателя замыкается узлом «Возврат и обмен», который также порождает заявку, обрабатываемую продавцом и администратором.

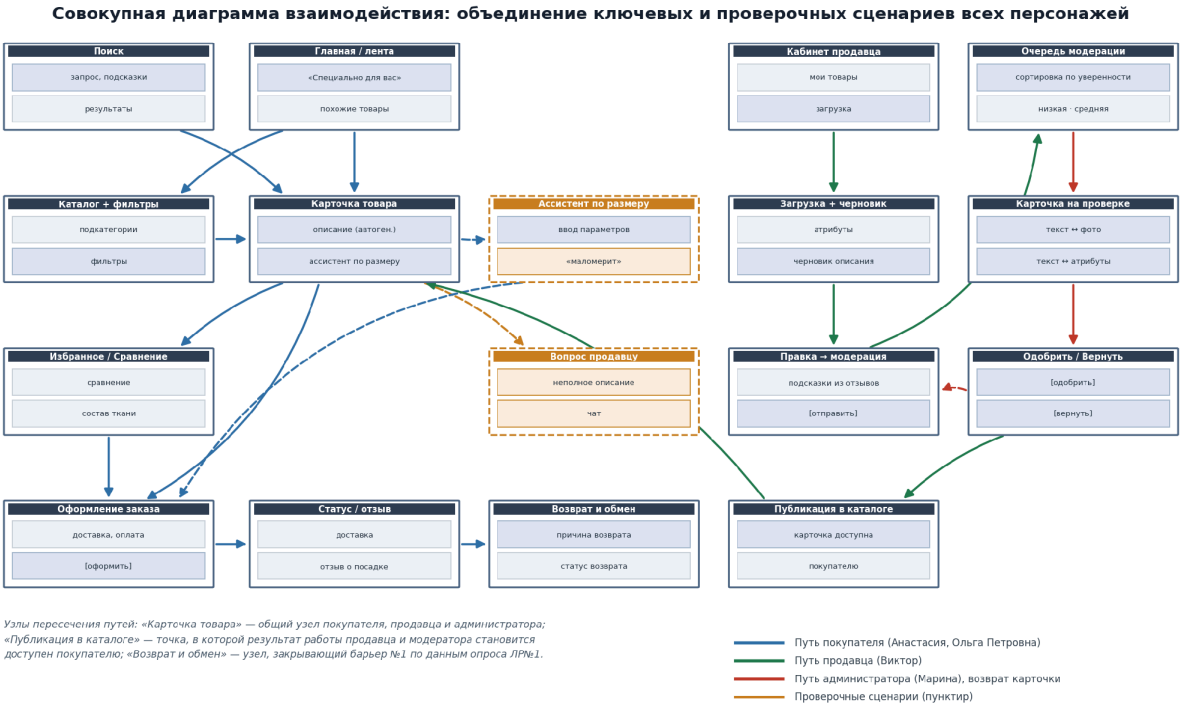


Рисунок 15 — Совокупная диаграмма взаимодействия (объединение ключевых и проверочных сценариев)

6. Дизайн-макеты для мобильного и веб-приложения

Технические параметры макетов: веб-приложение — монтажная область 1440 px, 12-колоночная сетка Bootstrap; планшет — 980 px; мобильное приложение — 375×670 px, 12-колоночная сетка (Android) / сетка с шагом 8 pt (iOS).

Цветовая и графическая концепция: тёмно-синий (#22304a) — фирменный цвет шапки и глобальной навигации; тёплый акцентный оранжевый (#e07a3f) — цвет ключевых действий («В корзину», отметка «сделано в Беларуси», блок Ассистента по размеру), отсылающий к идентичности локальных брендов; нейтральный тёплый фон (#f7f6f3) и белые карточки — для акцента на фотографиях товара; зелёный — статусы успеха (отправка на модерацию, одобрение).

Ниже приведены дизайн-макеты (в цвете) для пяти ключевых экранов, структура которых зафиксирована макетами низкой точности в разделах 2.3 и 2.4 (Рисунки 5 и 6): главная страница веб-приложения с лентой рекомендаций, карточка товара мобильного приложения, экран проверки автосгенерированного описания в кабинете продавца, каталог с фильтрами в веб-приложении и очередь модерации в кабинете администратора.

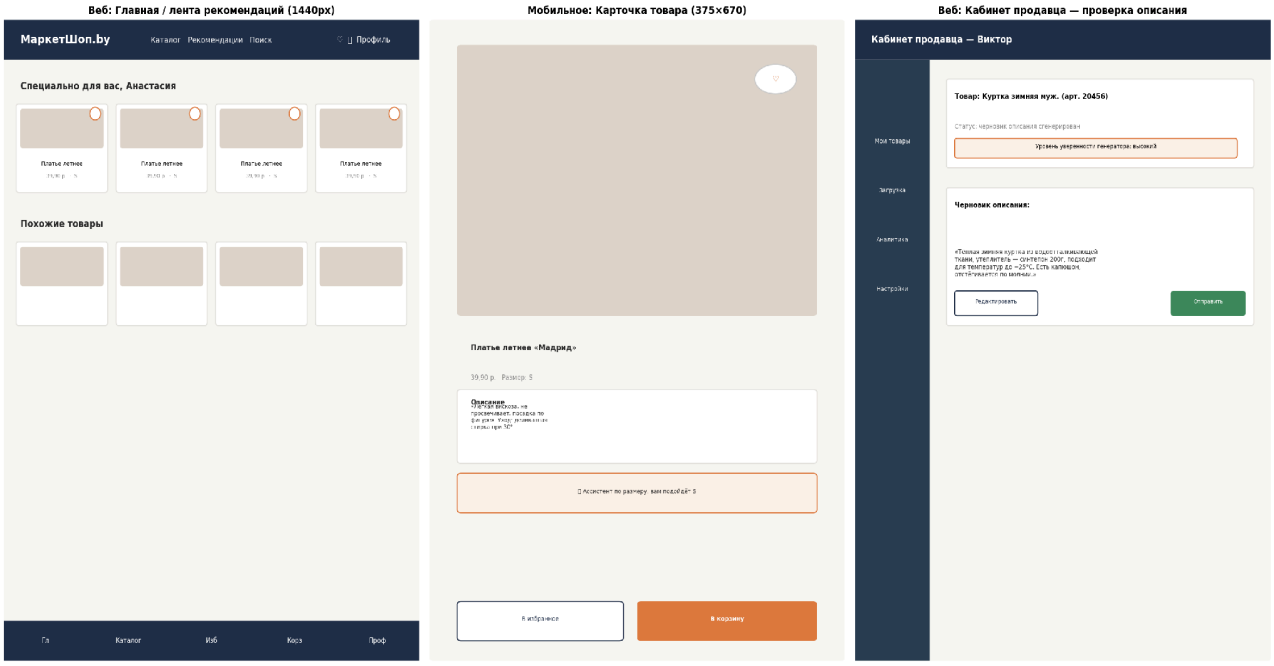


Рисунок 16 — Дизайн-макеты: веб-главная (1440 px), мобильная карточка товара (375×670 px), кабинет продавца — проверка описания

Ещё два ключевых экрана — каталог с фильтрами (веб) и очередь модерации кабинета администратора — приведены на рисунке ниже; они выполнены в той же цветовой концепции и на той же 12-колоночной сетке 1440 px.

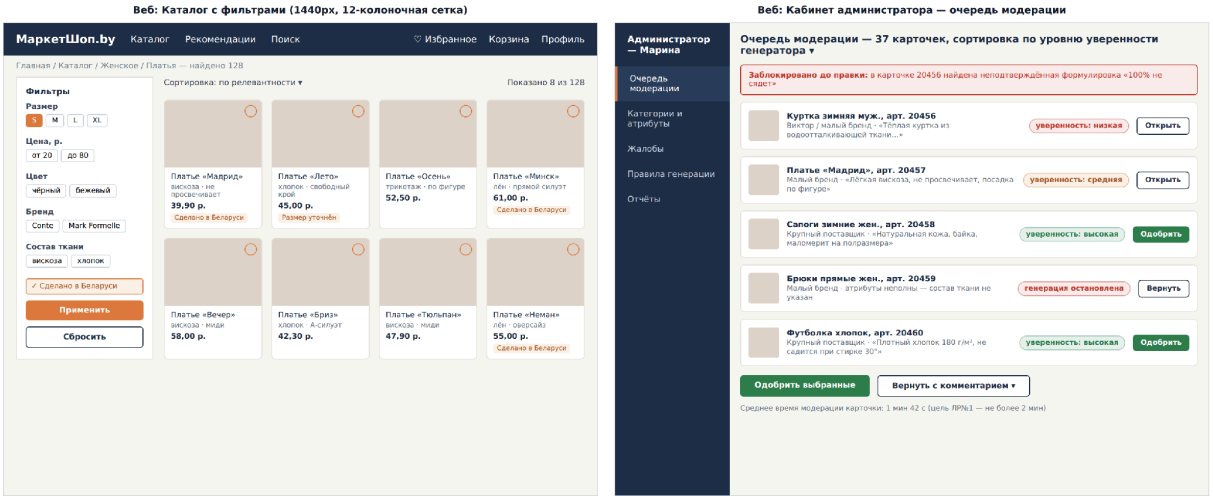


Рисунок 17 — Дизайн-макеты: каталог с фильтрами (веб, 1440 px) и очередь модерации кабинета администратора

Выходные документы

- Сверка проектных решений с результатами опроса (46 ответов) и переработанные разделы ЛР№1: постановка задачи, стратегия дизайна, профиль группы, задачи и роли, объектная модель (разделы 1.1–1.2).

- Тип интерфейса и способы управления; функциональные и информационные элементы, сведённые в функциональные группы (разделы 1.3–1.4).
- Описание информационной архитектуры: карта сайта (Рисунок 1), таблица инвентаризации контента, описание принципов организации и таксономия (раздел 2.1).
- Система именования: словарь (глоссарий), таблица меток, схема именования URL, результаты проверки формулировок по частотности запросов, тезаурус (раздел 2.2).
- Система навигации на основе открытой карточной сортировки OptimalSort: глобальная навигация (меню в header и нижней панели), описание локальной, контекстной и вспомогательной навигации, карта навигации (Рисунок 3), эскизы (Рисунок 4) и макеты низкой точности с навигационными элементами (Рисунок 5), раздел 2.3.
- Система поиска: схема метаданных, описание поискового интерфейса и фильтров, макеты низкой точности страниц поиска и фильтрации (Рисунок 6), раздел 2.4.
- Навигационные модели для каждого из четырёх персонажей и общая диаграмма путей (Рисунок 7), раздел 3.
- Карта влияния (Impact Map) с разбивкой по персонажам — точка зрения пользователя и бизнеса (Рисунок 8).
- Карты пути клиента (CJM) для всех четырёх персонажей: Анастасия, Виктор, Ольга Петровна, Марина (Рисунки 9–12).
- Интерактивные раскадровки ключевых и проверочных сценариев для четырёх персонажей (Рисунки 13–14).
- Совокупная диаграмма взаимодействия как объединение раскадровок всех персонажей (Рисунок 15).
- Цветные дизайн-макеты пяти ключевых экранов мобильного и веб-приложения (Рисунки 16–17).

Общие выводы по лабораторной работе

В ходе выполнения лабораторной работы №2 на основе результатов исследования пользователей и предметной области (ЛР№1) разработана информационная архитектура веб- и мобильного приложения маркетплейса одежды и обуви с модулем автоматической генерации описаний товаров. Проектные решения предварительно сверены с фактическими результатами опроса (46 ответов): сверка показала, что главным барьером онлайн-покупки респонденты считают сложности с возвратом и обменом (39,1%), а не недостоверное описание товара (13,0%), и что ЕРИП как способ оплаты не выбрал ни один респондент. По итогам сверки переработаны пять разделов ЛР№1, в информационную архитектуру добавлен раздел «Возврат и обмен» с контекстными переходами из «Мои заказы» и статуса доставки, а приоритет способов оплаты в оформлении заказа изменён. Определены тип интерфейса и способы управления, функциональные и информационные элементы сведены в функциональные группы, разработаны системы организации контента, именования, навигации и поиска, включая эскизы и макеты низкой точности для каталога, карточки товара и страниц поиска и фильтрации. Для четырёх персонажей построены навигационные модели, объединённые в общую диаграмму путей, карта влияния с разбивкой по персонажам и четыре карты пути клиента. Разработаны

интерактивные раскадровки ключевых и проверочных сценариев всех персонажей, совокупная диаграмма взаимодействия и цветные дизайн-макеты пяти ключевых экранов, формирующие основу для перехода к функциональным требованиям и диаграммам вариантов использования (Use Case) в последующих лабораторных работах.